

0.1 分式线性变换

定义 0.1

形如 $w = T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 的映射称为**分式线性变换**或**Möbius 变换**, 其中 a, b, c, d 是复常数, 且满足 $ad-bc \neq 0$. 若 $ad-bc=0$, 则 $T(z)$ 是一常数或无意义, 排除这种情形.

定理 0.1

设 $w = T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 是分式线性变换, 若 $c \neq 0$, 则除去点 $z = -\frac{d}{c}$ 外, $T(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上是全纯的, 且

$$T'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0,$$

所以分式线性变换在 $z \neq -\frac{d}{c}$ 处是保角变换. 若 $c=0$, 则 $d \neq 0$, 此时 $T(z) = Az+B$, 其中 $A = \frac{a}{d}, B = \frac{b}{d}$, 称为**整线性变换**, 它是一个整函数.

从方程 $w = T(z)$ 中把 z 解出来, 得

$$z = T^{-1}(w) = -\frac{dw+b}{cw-a},$$

称它为 $w = T(z)$ 的**逆变换**, 它仍然是一个分式线性变换. 由此可知 $w = T(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上是单叶的.

当 $c \neq 0$ 时, 规定 $T\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty, T(\infty) = \frac{a}{c}$; 当 $c=0$ 时, 规定 $T(\infty) = \infty$. 于是分式线性变换 $w = T(z)$ 把 $\mathbb{C}_\infty$ 单叶地映为 $\mathbb{C}_\infty$.

分式线性变换的全体在复合运算下构成一个群.



注 设 S 和 T 是两个分式线性变换, 则它们的复合 $S \circ T$ 也是分式线性变换, 且对每一个 T , 有逆变换 T^{-1} , 即 $T(T^{-1}(z)) = z$. 所以分式线性变换的全体在复合运算下构成一个群.

注 由于分式线性变换是定义在整个闭平面 $\mathbb{C}_\infty$ 上的, 把直线看成是过无穷远点的圆周.

定理 0.2

分式线性变换把圆周变成圆周.



证明 Show/Hide Proof

先考虑整线性变换 $w = az+b$. 若记 $a = re^{i\theta}$, 则 $w = re^{i\theta}z+b$. 它可由下列三个简单的变换复合而成:

$$z' = e^{i\theta}z, \quad z'' = rz', \quad w = z'' + b.$$

第一个是旋转变换, 第二个是伸缩变换, 第三个是平移变换. 每一个变换都把圆周变为圆周, 因此整线性变换把圆周变为圆周.

对于一般的分式线性变换, 不妨设 $c \neq 0$, 于是

$$w = \frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cz+d)}.$$

若记 $\alpha = \frac{a}{c}, \beta = \frac{bc-ad}{c}$, 则上式可写为

$$w = \alpha + \frac{\beta}{cz+d}.$$

它由下列三个变换复合而成:

$$z' = cz+d, \quad z'' = \frac{1}{z'}, \quad w = \alpha + \beta z''.$$

其中有两个变换是整线性变换, 它们都把圆周变为圆周. 只需证明 $w = \frac{1}{z}$ 也把圆周变为圆周.

平面上的任一圆周都可写为

$$az\bar{z} + \beta z + \bar{\beta}\bar{z} + d = 0, \quad (1)$$

其中 a, d 是实数, β 是复数, 且满足 $|\beta|^2 - ad > 0$. 变换 $w = \frac{1}{z}$ 把方程(1)变为

$$\frac{a}{w\bar{w}} + \frac{\beta}{w} + \frac{\bar{\beta}}{\bar{w}} + d = 0,$$

即

$$dw\bar{w} + \bar{\beta}\bar{w} + \beta w + a = 0,$$

它仍然是一个圆周. 因此分式线性变换把圆周变成圆周.

□

定义 0.2

设 z_1, z_2, z_3, z_4 是给定的四个点, 其中至少有三个点是不相同的, 称比值

$$\frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} : \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4}$$

为这四个点的交比, 记为 (z_1, z_2, z_3, z_4) .

当这些点中有无穷远点时, 规定

$$\begin{aligned} (\infty, z_2, z_3, z_4) &= \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}, & (z_1, \infty, z_3, z_4) &= \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4}, \\ (z_1, z_2, \infty, z_4) &= \frac{z_2 - z_4}{z_1 - z_4}, & (z_1, z_2, z_3, \infty) &= \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}. \end{aligned}$$

♣

命题 0.1

分式线性变换 T 最多只有两个不动点, 除非 T 是恒等变换, 即 $T(z) = z$.

♠

证明 Show/Hide Proof

所谓不动点, 是指满足 $T(z) = z$ 的 z . 如果 z 是一个不动点, 则有

$$\frac{az + b}{cz + d} = z,$$

即 z 满足

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0.$$

这是一个二次方程, 最多只有两个根, 即 T 最多只有两个不动点, 除非 $T(z) \equiv z$.

□

定理 0.3

有一个而且只有一个分式线性变换把 $\mathbb{C}_\infty$ 上三个不同的点 z_2, z_3, z_4 映为事先给定的 $\mathbb{C}_\infty$ 上的三个点 w_2, w_3, w_4 .

♥

注 根据上述定理的证明, $w = M(z) = S^{-1}(L(z))$ 便是把 z_2, z_3, z_4 映为 w_2, w_3, w_4 的分式线性变换, 即

$$(w, w_2, w_3, w_4) = (z, z_2, z_3, z_4). \quad (2)$$

由(2)式即可写出具体的变换.

证明 Show/Hide Proof

令 $L(z) = (z, z_2, z_3, z_4)$, 则

$$L(z_2) = 1, \quad L(z_3) = 0, \quad L(z_4) = \infty.$$

再令 $S(z) = (z, w_2, w_3, w_4)$, 则同样有

$$S(w_2) = 1, \quad S(w_3) = 0, \quad S(w_4) = \infty.$$

于是

$$S^{-1}(1) = w_2, \quad S^{-1}(0) = w_3, \quad S^{-1}(\infty) = w_4.$$

若令 $M = S^{-1} \circ L$, 则

$$M(z_2) = S^{-1}(L(z_2)) = S^{-1}(1) = w_2.$$

同理 $M(z_3) = w_3, M(z_4) = w_4$. 所以 M 即为所求的分式线性变换.

现证唯一性. 如果还有另外一个分式线性变换 M_1 , 也满足 $M_1(z_j) = w_j, j = 2, 3, 4$, 那么分式线性变换 $M^{-1} \circ M_1$ 便有三个不动点 z_2, z_3, z_4 . 根据不动点命题, 它只能是恒等变换, 即 $M^{-1}(M_1(z)) \equiv z$, 于是 $M_1(z) \equiv M(z)$. □

定理 0.4

交比是分式线性变换的不变量. 即如果分式线性变换 T 把 z_1, z_2, z_3, z_4 映为 $T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)$, 那么

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = (T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)).$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 z_2, z_3, z_4 是三个不同的点, 令 $T(z_j) = w_j, j = 2, 3, 4$, 则由前面的定理知道, T 就是由等式

$$(z, z_2, z_3, z_4) = (w, w_2, w_3, w_4)$$

所确定的分式线性变换. 若设 $T(z_1) = w_1$, 则必有

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = (w_1, w_2, w_3, w_4).$$

这就是要证明的. 若 z_2, z_3, z_4 中有两点相同, 则等式显然成立. □

定理 0.5

如果 $f(z_1, z_2, z_3, z_4)$ 是分式线性变换下的不变量, 即对任意分式线性变换 T , 都有

$$f(z_1, z_2, z_3, z_4) = f(T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)), \quad (3)$$

那么 f 只能是交比 (z_1, z_2, z_3, z_4) 的函数. ♥

证明 Show/Hide Proof

令 L 是这样的线性变换:

$$L(z) = (z, z_2, z_3, z_4),$$

则 $L(z_2) = 1, L(z_3) = 0, L(z_4) = \infty$. 把它们代入(3)式, 即得

$$f(z_1, z_2, z_3, z_4) = f((z_1, z_2, z_3, z_4), 1, 0, \infty).$$

这就是要证明的. □

命题 0.2

四点 z_1, z_2, z_3, z_4 共圆的充要条件是

$$\operatorname{Im}(z_1, z_2, z_3, z_4) = 0. \quad (4)$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 如果 z_1, z_2, z_3, z_4 四点共圆, 令 $L(z) = (z_1, z_2, z_3, z_4)$, 则

$$L(z_2) = 1, \quad L(z_3) = 0, \quad L(z_4) = \infty.$$

这说明分式线性变换 L 把 z_1, z_2, z_3, z_4 四点所在的圆周变成了实轴, 因而

$$L(z_1) = (z_1, z_2, z_3, z_4) = \text{实数}.$$

这就是(4)式.

充分性: 如果(4)式成立, 那么 (z_1, z_2, z_3, z_4) 等于某个实数 t . 由于 $L^{-1}(1) = z_2, L^{-1}(0) = z_3, L^{-1}(\infty) = z_4$, 所以分式线性变换 L^{-1} 把实轴变成由 z_2, z_3, z_4 所确定的圆周 γ . 因为 $(z_1, z_2, z_3, z_4) = t$, 即 $L(z_1) = t$, 于是 $L^{-1}(t) = z_1$, 所以 $z_1 \in \gamma$. 因而 z_1, z_2, z_3, z_4 四点共圆. □

定义 0.3

设 $\mathbb{C}_\infty$ 上的圆周 γ 把平面分成 g_1 和 g_2 两个域, z_1, z_2, z_3 是 γ 上有序的三个点. 如果当从 z_1 走到 z_2 再走到 z_3 时, g_1 和 g_2 分别在我们的左边和右边, 就分别称 g_1 和 g_2 为 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的左边和右边.

例题 0.1 实轴关于走向 $0, 1, \infty$ 的左边是上半平面; 虚轴关于走向 $i, 0, -i$ 的右边是左半平面 $\{z : \operatorname{Re} z < 0\}$; 单位圆周 $\{z : |z| < 1\}$ 关于走向 $1, i, -1$ 的左边是圆的内部, 右边是圆的外部; 单位圆关于走向 $-i, -1, i$ 的左边是圆的外部, 右边是圆的内部.

命题 0.3

设 z_1, z_2, z_3 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周 γ 上有序的三个点, 那么 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 右边和左边的点 z 分别满足

$$\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$$

和

$$\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) < 0.$$

证明 Show/Hide Proof

先设 γ 是以 a 为中心的圆周, 不妨假定 z_1, z_2, z_3 是顺时针方向. 此时 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边就是圆的内部, 左边是圆的外部. 只需证明

$$\operatorname{Im}(a, z_1, z_2, z_3) \geq 0, \quad \operatorname{Im}(\infty, z_1, z_2, z_3) < 0. \quad (5)$$

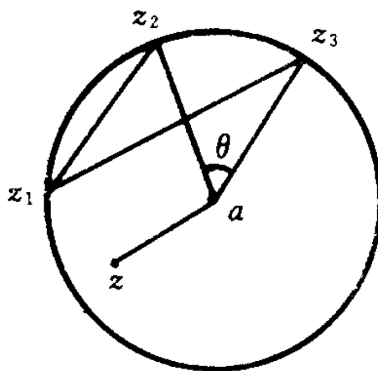


图 1: 以 a 为中心的圆周 γ 上 z_1, z_2, z_3 顺时针方向

由上图显然有

$$\left| \frac{z_2 - a}{z_3 - a} \right| = 1,$$

且

$$\arg \left(\frac{z_2 - a}{z_3 - a} \right) = \arg(z_2 - a) - \arg(z_3 - a) = \theta,$$

因而有

$$\frac{z_2 - a}{z_3 - a} = e^{i\theta}.$$

由于

$$\arg \left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right) = \arg(z_3 - z_1) - \arg(z_2 - z_1) = -\frac{\theta}{2},$$

若记 $\left| \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right| = r$, 则

$$\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} = r e^{-i\frac{\theta}{2}}.$$

于是

$$\operatorname{Im}(a, z_1, z_2, z_3) = \operatorname{Im} \left(\frac{a - z_2}{a - z_3} \cdot \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_2} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{z_2 - a}{z_3 - a} \cdot \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right) = \operatorname{Im}(r e^{i\frac{\theta}{2}}) = r \sin \frac{\theta}{2} > 0.$$

最后一个不等式成立是由于 $0 < \theta < 2\pi$. 同时

$$\operatorname{Im}(\infty, z_1, z_2, z_3) = \operatorname{Im} \left(\frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_2} \right) = \operatorname{Im}(r e^{-i\theta/2}) = -r \sin \frac{\theta}{2} < 0.$$

这就是要证的(5)式.

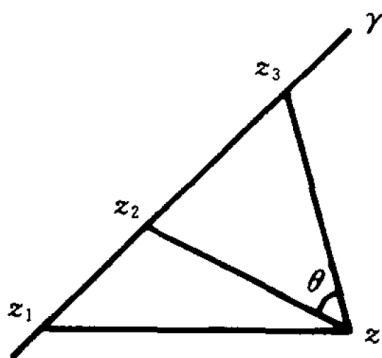


图 2: 直线 γ 上 z_1, z_2, z_3 的位置

现再设 γ 是一条直线, z_1, z_2, z_3 在 γ 上的位置如图 2 所示. 在 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边任取点 z , 记

$$\left| \frac{z_2 - z}{z_3 - z} \right| = r.$$

由于

$$\arg \frac{z_2 - z}{z_3 - z} = \arg(z_2 - z) - \arg(z_3 - z) = \theta,$$

因而

$$\frac{z_2 - z}{z_3 - z} = r e^{i\theta}, \quad 0 < \theta < \pi.$$

因为 z_1, z_2, z_3 共线, 故可记为

$$z_3 - z_1 = \rho(z_2 - z_1), \quad \rho > 0.$$

于是

$$\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) = \operatorname{Im} \left(\frac{z_2 - z}{z_3 - z} \cdot \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right) = \operatorname{Im}(\rho r e^{i\theta}) = \rho r \sin \theta > 0.$$

最后一个不等式成立是因为 $0 < \theta < \pi$. 对 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 左边的点, 可同法证之. □

定理 0.6

设 γ_1 和 γ_2 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的两个圆周, z_1, z_2, z_3 是 γ_1 上有序的三个点. 如果分式线性变换 T 把 γ_1 映为 γ_2 , 那么它一定把 γ_1 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边和左边分别变为 γ_2 关于走向 $T(z_1), T(z_2), T(z_3)$ 的右边和左边. ♡

证明 Show/Hide Proof

记 γ_1 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边为 g_1 , γ_2 关于走向 $T(z_1), T(z_2), T(z_3)$ 的右边为 g_2 . 任取 $z \in g_1$, 由左右侧刻画命题知 $\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$. 由交比在分式线性变换下的不变性, 可得

$$\operatorname{Im}(T(z), T(z_1), T(z_2), T(z_3)) = \operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0.$$

仍由左右侧刻画命题知道 $T(z) \in g_2$, 因而 $T(g_1) \subset g_2$. 反之, 任取 $w \in g_2$, 则由左右侧刻画命题知

$$\operatorname{Im}(w, T(z_1), T(z_2), T(z_3)) > 0.$$

记 $T^{-1}(w) = z$, 即 $w = T(z)$, 于是

$$\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) = \operatorname{Im}(T(z), T(z_1), T(z_2), T(z_3)) > 0.$$

即 $z \in g_1$, 这就证明了 $g_2 \subset T(g_1)$. 因而 $T(g_1) = g_2$. 关于左边的情形可同样证明. □

例题 0.2 求一分式线性变换, 把月牙形域 $D = \{z : |z| > 1, |z - 1| < 2\}$ 变为带状域 $G = \{w : 0 < \operatorname{Re} w < 1\}$.

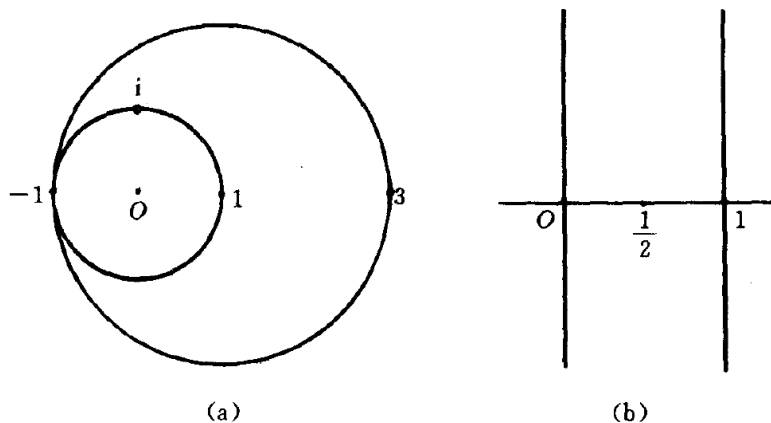


图 3: 月牙形域 D 变为带状域 G

解 Show/Hide Solution

先设法把月牙形域 D 边界的两个圆周变为两条平行直线, 同时把单位圆周变成虚轴, 只要让 $-1, i, 1$ 分别变为 $\infty, i, 0$, 即能达到目的.

因为 -1 变成 ∞ , 1 变成 0 , 所以变换一定是 $w = \lambda \frac{z-1}{z+1}$ 的形式, 这里 λ 是待定的常数. 再用 i 变成 i 代进去, 得 $\lambda = 1$, 故得

$$w = \frac{z-1}{z+1}.$$

令 $z = 3$, 得 $w = \frac{1}{2}$, 所以它把圆周 $|z-1| = 2$ 变为 $\operatorname{Re} w = \frac{1}{2}$. 又因为 1 变为 0 , 所以它把 $|z-1| < 2$ 变为 $\operatorname{Re} w < \frac{1}{2}$. 因而 $w = \frac{z-1}{z+1}$ 把月牙形域 D 变为带状域 G . □

定义 0.4

设 γ 是以 a 为中心、以 R 为半径的圆周. 如果点 z, z' 在从 a 出发的射线上, 且满足

$$|z-a||z'-a| = R^2, \quad (6)$$

则称 z, z' 关于 γ 是**对称的**. 若 γ 是直线, 则当 γ 是线段 $[z, z']$ 的垂直平分线时, 称 z, z' 关于 γ 是**对称的**. ♣

注 设 z, z' 关于以 a 为圆心、 R 为半径的圆周 γ 对称. 由于它们位于从 a 出发的射线上, 故 $\arg(z-a) = \arg(z'-a) = \theta$, 从而由(6)可得

$$z' = a + \frac{R^2}{\bar{z} - a}.$$

特别地, 圆心 a 与无穷远点 ∞ 关于 γ 对称.

若 γ 是过 a 且与实轴夹角为 θ 的直线, 则 z 与 z' 关于 γ 对称时有

$$z' = a + (\bar{z} - a)e^{2i\theta}.$$

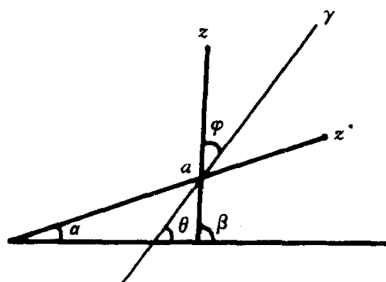


图 4: 关于直线的对称点

命题 0.4

设 γ 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周, 则 z, z^* 关于 γ 对称的充要条件为: 对 γ 上任意三点 z_1, z_2, z_3 , 有

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}. \quad (7)$$

证明 Show/Hide Proof

先设 γ 是以 a 为中心、 R 为半径的圆周. 若 z, z^* 关于 γ 对称, 则 $z^* = a + \frac{R^2}{\bar{z} - a}$. 由交比在分式线性变换下的不变性, 可得

$$\begin{aligned} (z^*, z_1, z_2, z_3) &= \left(a + \frac{R^2}{\bar{z} - a}, z_1, z_2, z_3 \right) = \left(\frac{R^2}{\bar{z} - a}, z_1 - a, z_2 - a, z_3 - a \right) \\ &= (\bar{z} - a, \bar{z}_1 - a, \bar{z}_2 - a, \bar{z}_3 - a) = (\bar{z}, \bar{z}_1, \bar{z}_2, \bar{z}_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}. \end{aligned}$$

反之, 若(7)式成立, 则将上述推导倒推, 即得 $z^* = a + \frac{R^2}{\bar{z} - a}$, 故 z, z^* 关于 γ 对称. 对于直线的情形可同理证明. □

定理 0.7

对称点在分式线性变换下保持不变. 即设分式线性变换 T 把圆周 γ 变为 Γ , 若 z, z^* 关于 γ 对称, 则 $T(z), T(z^*)$ 关于 Γ 对称. ♥

证明 Show/Hide Proof

在 Γ 上任取三点 w_1, w_2, w_3 , 令 $z_j = T^{-1}(w_j), j = 1, 2, 3$, 则 z_1, z_2, z_3 在 γ 上. 由命题得

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}.$$

由交比在分式线性变换下的不变性, 有

$$(T(z^*), w_1, w_2, w_3) = \overline{(T(z), w_1, w_2, w_3)}.$$

再由命题即知 $T(z)$ 与 $T(z^*)$ 关于 Γ 对称. □

命题 0.5

(1) 证明: 分式线性变换

$$w = e^{i\theta} \frac{z - a}{z - \bar{a}}$$

把上半平面变为单位圆的内部, 且把上半平面中给定的点 a 变为圆心.

(2) 证明: 分式线性变换

$$w = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$

把单位圆的内部变成单位圆的内部, 而且把圆内指定的点 a 变为圆心. ♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 该变换把实轴变为单位圆周. 由于 a 与 $\bar{a}$ 关于实轴对称, 由对称点不变性, 它们被变为关于单位圆周对称的一对点. 已知 a 变为 0, 故 $\bar{a}$ 变为 ∞ . 于是变换形如

$$w = \lambda \frac{z-a}{z-\bar{a}}.$$

为使实轴变为单位圆周, 取 $z=0$, 应有 $|w|=1$, 从而 $|\lambda|=1$, 即 $\lambda = e^{i\theta}$. 故所求变换为

$$w = e^{i\theta} \frac{z-a}{z-\bar{a}}.$$

(2) 因为 a 关于单位圆的对称点是 $\frac{1}{\bar{a}}$, 所以这个变换把 a 和 $\frac{1}{\bar{a}}$ 分别变为 0 和 ∞ , 故这个变换可写成

$$w = \lambda \frac{z-a}{z-\frac{1}{\bar{a}}} = -\lambda \bar{a} \frac{z-a}{1-\bar{a}z} = \mu \frac{z-a}{1-\bar{a}z}.$$

为了把单位圆周变成单位圆周, 即将满足 $|z|=1$ 的 z 变为满足 $|w|=1$ 的 w , μ 必须满足

$$1 = |w| = |\mu| \frac{|z-a|}{|1-\bar{a}z|} = |\mu| \frac{|z-a|}{|z||\bar{z}-\bar{a}|} = |\mu|,$$

即 $\mu = e^{i\theta}$. 故所求的变换为

$$w = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}.$$

□

例题 0.3 求一分式线性变换, 把偏心圆环 $\{z: |z-3| > 9, |z-8| < 16\}$ 变为同心圆环 $\{w: \frac{2}{3} < |w| < 1\}$.

解 Show/Hide Solution

寻找这对偏心圆的一对公共对称点, 将它们映为 0 和 ∞ , 则这对圆变为同心圆. 由于两圆心在实轴上, 公共对称点也必在实轴上, 设为 x_1, x_2 . 由对称点定义有

$$\begin{cases} (x_1-3)(x_2-3) = 81, \\ (x_1-8)(x_2-8) = 256. \end{cases}$$

解得 $x_1 = 0, x_2 = -24$. 故变换形如

$$w = \lambda \frac{z}{z+24}.$$

令圆周 $|z-8|=16$ 变为 $|w|=1$, 取 $z=24$ 得 $\lambda = 2e^{i\theta}$. 因此所求变换为

$$w = e^{i\theta} \frac{2z}{z+24}.$$

□

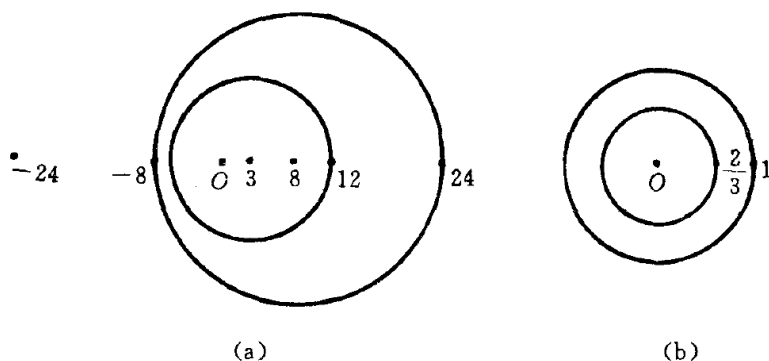


图 5: 偏心圆环映为同心圆环

定义 0.5 (茹科夫斯基变换)

茹科夫斯基变换定义为

$$J(z) \triangleq \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

♣

定理 0.8

茹科夫斯基变换的基本性质 设 $\Omega_+ = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$, $\Omega_- = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\}$, 且 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$. $J(z)$ 是茹科夫斯基变换, 则

(1) $J(z)$ 在 Ω_+ 和 Ω_- 上分别都是单射, 且 $J(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯且

$$J'(z) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{z^2}\right);$$

(2) $J(\Omega_+) = J(\Omega_-) = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$;

(3) 若 $\theta \in [0, 2\pi]$, 则 $J(e^{i\theta}) = \cos \theta$, 即 $J(\mathbb{D}) = [-1, 1]$;

(4) 在 Ω_+ 上, J 是共形映射, 且逆映射为 $z = w + \sqrt{w^2 - 1}$, 其中平方根分支适当分支, 选取在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上, 使得 $|z| > 1$.

在 Ω_- 上, J 是共形映射, 且逆映射为 $z = w - \sqrt{w^2 - 1}$, 其中平方根分支选取在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上, 使得 $|z| < 1$.



证明 Show/Hide Proof

(1) 对任意 $z_1, z_2 \in \Omega_+$ (或 Ω_-), 若 $J(z_1) = J(z_2)$, 则

$$\frac{1}{2} \left(z_1 + \frac{1}{z_1} \right) = \frac{1}{2} \left(z_2 + \frac{1}{z_2} \right).$$

化简得

$$z_1 - z_2 + \frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2} = 0,$$

即

$$(z_1 - z_2) \left(1 - \frac{1}{z_1 z_2} \right) = 0.$$

若 $z_1 \neq z_2$, 则 $z_1 z_2 = 1$. 在 Ω_+ 中, $|z_1| > 1$, $|z_2| > 1$, 故 $|z_1 z_2| > 1$, 不可能等于 1; 在 Ω_- 中, $0 < |z_1| < 1$, $0 < |z_2| < 1$, 故 $|z_1 z_2| < 1$, 也不可能等于 1. 因此只能 $z_1 = z_2$, 即单射.

因为 z 和 $\frac{1}{z}$ 都在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯 (其中 $\frac{1}{z}$ 的导数为 $-\frac{1}{z^2}$), 所以它们的线性组合 $\frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 也在该区域上全纯. 事实上, 也可直接计算得

$$J'(z) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{z^2} \right),$$

该导数在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上处处存在, 故 J 在该区域上全纯.

(2) 对任意 $w \in \mathbb{C}$, 方程 $J(z) = w$ 等价于

$$z + \frac{1}{z} = 2w,$$

即

$$z^2 - 2wz + 1 = 0. \quad (8)$$

其两根 z_1, z_2 满足 $z_1 z_2 = 1$. 若 $w \notin [-1, 1]$, 则判别式 $\Delta = 4(w^2 - 1) \neq 0$, 且两根一在单位圆内一在单位圆外 (因为乘积为 1 且不相等), 故存在 $z \in \Omega_+$ (或 Ω_-) 满足方程, 所以 $w \in J(\Omega_+) = J(\Omega_-)$. 若 $w \in [-1, 1]$, 则判别式 $\Delta \leq 0$, 且当 $w = \pm 1$ 时根为 $z = \pm 1$, 当 $|w| < 1$ 时两根共轭且模均为 1, 均不在 Ω_+ 或 Ω_- 内, 因此这些 w 不在像集中. 故像集为 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$.

(3) $z = e^{i\theta}$, 则

$$J(e^{i\theta}) = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \cos \theta,$$

故单位圆被映为区间 $[-1, 1]$, 且每个点被覆盖两次 (θ 与 $-\theta$).

(4) 由 (1) 知 J 在 Ω_-, Ω_+ 上都是单射, 且 J 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯, 且 $J'(z) = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{z^2})$. 从而在 Ω_-, Ω_+ 上, $J'(z) \neq 0$,

故 $J(z)$ 在 Ω_-, Ω_+ 上都是共形映射. 现求逆映射. 对任意 $w \in \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$, 方程 $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 等价于

$$z^2 - 2wz + 1 = 0.$$

其两根为 $z = w \pm \sqrt{w^2 - 1}$. 因两根乘积为 1, 且 $w \notin [-1, 1]$ 时两根不相等且一个在单位圆内, 一个在单位圆外. 因此, 满足 $z \in \Omega_-$ (即 $0 < |z| < 1$) 的根为

$$z = w - \sqrt{w^2 - 1},$$

其中平方根分支选取在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上, 使得 $|z| < 1$.

满足 $z \in \Omega_+$ (即 $|z| > 1$) 的根必为

$$z = w + \sqrt{w^2 - 1},$$

其中平方根分支选取在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上, 使得 $|z| > 1$.

□

例题 0.4 设 $f(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$, Δ 为 $\mathbb{C}$ 上单位圆盘. 证明 $f(z)$ 为单射, 并求 f 在 Δ 上的值域.

证明 [Show/Hide Proof](#)

先证单射性. 设 $z_1, z_2 \in \Delta$ 且 $f(z_1) = f(z_2)$. 则

$$\frac{z_1}{(z_1-1)^2} = \frac{z_2}{(z_2-1)^2}.$$

展开并化简得

$$(z_2 - z_1)(z_1 z_2 - 1) = 0.$$

由于 $z_1, z_2 \in \Delta$, 有 $|z_1| < 1, |z_2| < 1$, 故 $|z_1 z_2| < 1$, 从而 $z_1 z_2 - 1 \neq 0$. 因此只能 $z_2 - z_1 = 0$, 即 $z_1 = z_2$. 故 f 在 Δ 上单射.

再求值域. 注意到对任意 $z \neq 0$,

$$f(z) = \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{z + \frac{1}{z} - 2} = \frac{1}{2J(z) - 2} = \frac{1}{2(J(z) - 1)},$$

其中 $J(z) = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 为茹科夫斯基变换. 当 $z \in \Delta \setminus \{0\}$ 时, 由 [定理 0.1\(2\)](#) 知 $J(\Delta \setminus \{0\}) = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. 于是

$$2(J(\Delta \setminus \{0\}) - 1) = \mathbb{C} \setminus [-4, 0] \implies f(\Delta) = \mathbb{C} \setminus \left(-\infty, -\frac{1}{4}\right].$$

□